01

실생활과 수

1. 과제 개요

학교급	중학교	학년/학년군	1학년/1~3학년군
교과군	**수학**	과목명	수학
과제명	**실생활과 수**		
성취기준 및 평가기준	[9수01-03] 양수와 음수, 정수와 유리수의 개념을 이해한다.	상	양수와 음수, 정수와 유리수의 관계를 구조화할 수 있다.
		중	양수와 음수, 정수와 유리수의 개념을 이해하고 예를 들 수 있다.
		하	주어진 수에서 양수와 음수, 정수와 유리수를 구분할 수 있다.
	[9수01-05] 정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	상	정수와 유리수의 혼합계산을 할 수 있다.
		중	정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 간단한 계산을 할 수 있다.
		하	두 정수 또는 두 유리수의 사칙계산을 할 수 있다.
교과 역량	태도 및 실천, 정보처리, 추론, 의사소통		
출제 의도	실생활에서 서로 반대되는 실생활 상황에서 양수와 음수를 사용하게 된다. 익숙한 실생활 상황을 제시하여 각각의 경우에서 양수와 음수의 의미를 이해하고 예를 들어 보도록 함으로서, 수의 유용성 및 필요성에 대해 인식하게 할 수 있다. 주어진 수를 양수와 음수, 정수와 유리수로 분류하는 관계가 구조화되었다면, 거꾸로 기준을 세워 수를 분류하거나 분류된 수들의 기준을 정하는 등의 방법으로 수업을 진행하고 평가를 하여 가역적인 사고를 하도록 하는 것도 필요하다. 수의 개념을 이해한 후에는 이를 바탕으로 사칙계산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 이때, 정수와 유리수의 사칙 계산의 원리를 이해하여 실생활의 일교차, 시차를 구하는 과정이나 조건에 맞도록 식을 세워 계산을 해보도록 함으로서 실생활과 연결을 시켜줄 수 있다. 또한, 다양한 계산 결과를 바탕으로 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈의 성질을 설명할 수 있는 지 평가하여 오개념을 파악하거나 성질을 일반화시켜보는 과정을 경험해보도록 함으로서 정수와 유리수의 사칙계산의 원리에 좀 더 집중하도록 할 수 있다. 또한 수학 교과 역량 중 태도 및 실천은 '수학의 가치를 인식하고 자주적 수학 학습 태도와 민주 시민의식을 갖추어 실천하는 능력', 정보처리는 '다양한 자료와 정보를 수집,정리,분석,활용하고 적절한 공학적 도구나 교구를 선택.이용하여 자료와 정보를 효과적으로 처리하는 능력', 추론은 '수학적 사실을 추측하고 논리적으로 분석하고 정당화하며 그 과정을 반성하는 능력', 의사소통은 '수학 지식이나 아이디어, 수학적 활동의 결과, 문제 해결 과정, 신념과 태도 등을 말이나 글, 그림, 기호로 표현하고 다른 사람의 아이디어를 이해하는 능력'을 의미하므로, 본 평가 문항을 시행함에 있어 태도 및 실천, 정보처리, 추론과 의사소통 역량이 관련된다고 판단하였다.		

서·논술형 평가 문항	평가 영역 / 역량	평가 요소
평가 문항 1 (서술형)	양수와 음수, 정수와 유리수/ 태도 및 실천, 정보처리	• 실생활 속 양수와 음수의 의미 이해하고, 예 제시하기 • 주어진 수를 기준을 세워 분류하기
평가 문항 2 (서술형, 논술형)	정수와 유리수의 덧셈, 뺄셈/ 정보처리, 추론, 의사소통	• 두 유리수의 뺄셈을 이용한 일교차 구하기 • 정수와 유리수의 덧셈 및 뺄셈의 원리를 이해하고, 시차, 일교차 구하여 일기예보 작성하기
평가 문항 3 (서술형)	정수와 유리수의 사칙계산/ 추론, 의사소통	• 정수와 유리수의 혼합 계산에서 조건에 맞는 식 세우고, 값 구하기 • 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈의 성질 설명하기

2. 교수·학습 활동 및 평가 계획

학습단계	학습 목표 (교과역량)	교수학습 활동	평가 문항	방법
1~3차시	양수와 음수, 정수와 유리수의 개념을 이해하고, 주어진 수를 분류할 수 있다. (태도 및 실천, 정보처리)	[준비학습, 전체] EBSMath '음수의 발견' 영상을 통한 역사적 이해 [학생(개인, 전체)] 실생활에서 양수와 음수가 사용되는 예를 찾아 공유하고, 음수의 유용성에 대해 생각해보기 [교사] 양수와 음수, 정수와 유리수의 개념 설명하기 [학생(모둠 혹은 학급 전체)] 모둠별로 주어진 수 카드를 교사 또는 다른 모둠이 부른 기준에 맞게 분류해보기(모둠별 게임으로도 진행할 수 있음) [학생(개인)] 스스로 기준을 세워 수를 분류해보기	평가 문항 1 › [학생(개인)] 실생활 속 음수와 양수가 사용되는 예를 찾아 그 의미를 이해하고, 주어진 수를 기준을 세워 분류해보기 피드백 ››	서술형 문항 개인별 평가
4~5차시	정수와 유리수의 대소 관계를 판단할 수 있다. (의사소통)	[교사] 수직선을 이용한 수의 대소 관계 비교 [학생(모둠 혹은 학급 전체)] 모둠별로 카드를 임의로 한 장씩 나누어 갖고, 가장 큰 수 또는 가장 작은 수를 갖은 사람이 이기는 게임으로 수의 크기 비교하기 [학생(개인)] 수의 대소 관계 판단하기 부등호를 이용하여 수 표현하기		개인별 평가
6~14차시	정수와 유리수의 사칙계산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다. (정보처리, 추론, 의사소통)	[교사] • 셈돌이나 수직선을 이용하여 정수와 유리수의 덧셈, 뺄셈의 원리 설명하기 • 수의 규칙성을 이용하여 정수와 유리수의 곱셈, 나눗셈의 원리 설명하기 [학생(개인)] • 최근의 일기예보를 보고, 일교차 구하기 • 나라별 시간을 보고 시차 구하기 [학생(모둠 혹은 학급 전체)] 일기예보 작성해보기 시차를 이용한 비행기표 만들어보기 또는 세계의 시간을 알려주는 앱 개발하기	평가 문항 2 › [학생(개인)] 두 유리수의 뺄셈의 원리를 이해하여 일교차 구하기, 일교차와 시차 이용하여 일기예보 작성하기 피드백 ›› 평가 문항 3 › [학생(개인)] 정수와 유리수의 혼합계산에서 조건에 맞는 식 세우고 답 구하기, 정수와 유리수의 덧셈과 뺄셈의 성질 설명하기 피드백 ››	서술형 문항 논술형 문항 개인(모둠)별 평가

3. 평가 문항

평가 문항 1(서술형)

다음을 보고, 물음에 답하시오. (10점)

1. 〈그림1〉, 〈그림2〉는 각각 물건에 대한 할인 행사와 외국돈 1단위당 원화의 금액으로 표시된 환율의 등락률을 나타낸 그림이다. 다음 두 그림을 보고, 물음에 답하시오. (4점)

〈그림 1〉

통화명	매매기준율	전일대비	등락률
미국 USD	1,270.50	4.00	▲+0.32%
일본 JPY 100	975.36	1.24	▲+0.13%
유럽연합 EUR	1,345.21	11.71	▲+0.88%
중국 CNY	189.44	0.71	▼-0.37%
영국 GBP	1,571.67	13.35	▼-0.84%

〈그림 2〉

1-1. 〈그림1〉과 〈그림2〉에서 각각 양수와 음수를 찾아 그 의미를 서술하시오. (2점)

1-2. 실생활에서 양수와 음수가 사용되는 예를 한 가지 이상 말하고, 그 의미를 서술하시오. (2점)